



# Levantamento de Requisitos

## Sistema de Detecção de EPIs por Visão Computacional

---

### 1 Visão Geral do Sistema

O sistema tem como objetivo **detectar automaticamente o uso correto de EPIs**, com foco específico em:

- **Capacetes de segurança industrial**
- **Óculos de proteção**

Utilizando **visão computacional e inteligência artificial**, o sistema deve ser capaz de **diferenciar EPIs reais** de objetos visualmente semelhantes, como:

- Capacetes de motociclista
- Bonés
- Óculos de grau ou óculos de sol comuns

O sistema será desenvolvido em **Python**, utilizando bibliotecas de código aberto como **OpenCV, TensorFlow, PyTorch e YOLO**, e terá foco na **redução de falsos positivos**.

---

### 2 Objetivos do Sistema

#### Objetivo Geral

Desenvolver um sistema inteligente capaz de **reconhecer corretamente EPIs industriais** em imagens ou vídeos, auxiliando na segurança do trabalho.

#### Objetivos Específicos

- Aplicar **Transfer Learning** para reaproveitamento de modelos pré-treinados.
  - Realizar **Fine-tuning** com um dataset específico de EPIs industriais.
  - Detectar e classificar corretamente capacetes e óculos de proteção.
  - Minimizar falsos positivos (ex: óculos comuns detectados como EPI).
  - Avaliar o desempenho do modelo usando métricas adequadas.
- 

### 3 Stakeholders (Partes Interessadas)

-  Alunos do curso técnico (desenvolvedores do sistema)

-  Professores/orientadores
  -  Empresas ou ambientes industriais (usuários finais)
  -  Profissionais de segurança do trabalho
- 

## 4 Requisitos Funcionais (RF)

### RF01 – Detecção de EPIs

O sistema deve detectar automaticamente, em imagens ou vídeos, a presença de:

- Capacete de segurança industrial
- Óculos de proteção

### RF02 – Diferenciação de Objetos Semelhantes

O sistema deve distinguir EPIs reais de objetos similares, como:

- Capacetes de motociclista
- Bonés
- Óculos comuns

### RF03 – Uso de Dataset Personalizado

O sistema deve permitir o treinamento com um **dataset próprio**, contendo apenas os modelos específicos de EPIs desejados.

### RF04 – Treinamento do Modelo

O sistema deve permitir:

- Uso de **Transfer Learning**
- Ajuste do modelo via **Fine-tuning**

### RF05 – Pré-processamento de Imagens

O sistema deve realizar pré-processamento, incluindo:

- Redimensionamento
- Normalização
- Aumento de dados (data augmentation)

### RF06 – Avaliação do Modelo

O sistema deve calcular e apresentar métricas de desempenho, como:

- Precisão (Precision)

- Recall
- F1-score

## **RF07 – Visualização dos Resultados**

O sistema deve exibir:

- Bounding boxes
  - Classes detectadas
  - Grau de confiança (confidence score)
- 

# **5 Requisitos Não Funcionais (RNF)**

## **RNF01 – Linguagem e Tecnologias**

- O sistema deve ser desenvolvido em **Python**
- Deve utilizar bibliotecas como:
  - OpenCV
  - TensorFlow ou PyTorch
  - YOLO (v5, v8 ou superior)

## **RNF02 – Performance**

- O sistema deve processar imagens em tempo aceitável para uso educacional e testes práticos.
- Em vídeos, deve operar próximo de tempo real, dependendo do hardware.

## **RNF03 – Usabilidade**

- O código deve ser organizado e comentado, facilitando o aprendizado.
- Estrutura clara de pastas (dataset, treinamento, testes).

## **RNF04 – Portabilidade**

- O sistema deve ser executável em:
  - Windows
  - Linux
  - Ambientes como Google Colab

## **RNF05 – Escalabilidade**

- Deve permitir a inclusão futura de novos EPIs (luvas, coletes, máscaras).
- 

# **6 Requisitos de Dados**

## RD01 – Dataset

O dataset deve conter:

- Imagens reais de capacetes industriais
- Imagens reais de óculos de proteção
- Imagens negativas (capacete de moto, óculos comuns, bonés)

## RD02 – Rotulagem (Labeling)

As imagens devem ser rotuladas usando ferramentas como:

- LabelImg
- Roboflow

## RD03 – Balanceamento

O dataset deve ser balanceado para evitar viés no treinamento.

---

## 7 Requisitos de Qualidade e Avaliação

O sistema deve:

- Reduzir falsos positivos
  - Alcançar bons valores de:
    - Precision (evitar detectar EPI onde não existe)
    - Recall (não deixar de detectar EPIs reais)
    - F1-score (equilíbrio geral)
- 

## 8 Restrições

- Projeto com foco **educacional**
  - Uso exclusivo de **ferramentas open source**
  - Baseado em conhecimento de **curso técnico**
- 

## 9 Considerações Finais

Este sistema tem caráter **didático e prático**, permitindo ao aluno aplicar conceitos reais de **visão computacional, aprendizado profundo e IA**, com foco em um problema concreto do mercado: **segurança do trabalho e uso correto de EPIs**.